



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Sistemas Programables

Integración de Inteligencia Artificial en el Ecosistema IoT

PRESENTA:

Rivera Ponce David Eduardo
Ramírez Abundiz Berenice
Varela Ambriz Saúl



Introducción

El presente trabajo consiste en la integración de un sistema de Inteligencia Artificial dentro del ecosistema IoT del proyecto Bastón Inteligente. La solución utiliza una ESP32-CAM como dispositivo de captura de imágenes y un servidor Python como centro de procesamiento inteligente. Mediante el protocolo MQTT se establece la comunicación entre los dispositivos, permitiendo que las imágenes capturadas sean analizadas por un modelo de visión artificial basado en OpenCV.

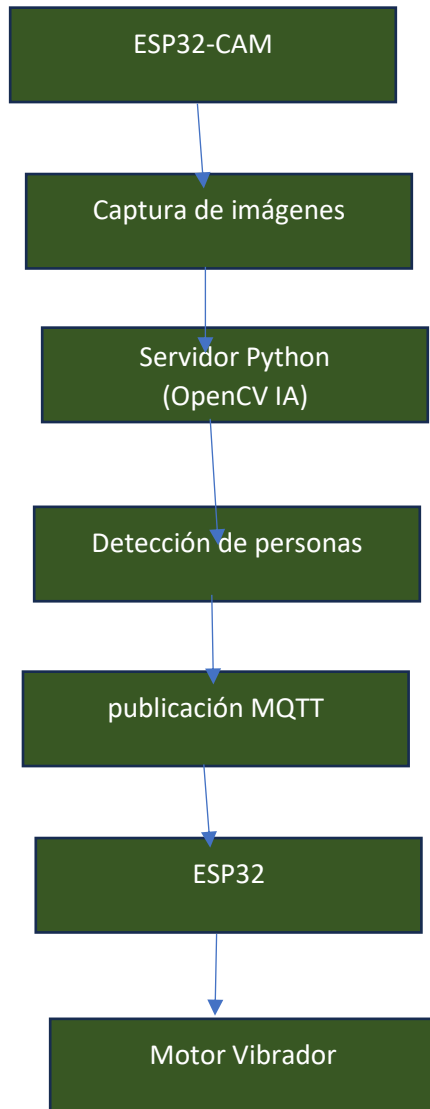
Cuando el sistema detecta la presencia de una persona, el servidor genera una decisión automática y envía un comando MQTT hacia la ESP32 para activar el motor de vibración del bastón, proporcionando una alerta inmediata al usuario.

Objetivo

Implementar un sistema de toma de decisiones inteligente integrando un modelo de IA en el servidor Python, capaz de procesar imágenes provenientes de la ESP32-CAM y activar actuadores del Bastón Inteligente mediante comunicación MQTT.



Arquitectura General del Sistema





Tecnologías Utilizadas

TECNOLOGÍA	FUNCIÓN
ESP32-CAM	Captura de video en tiempo real
PYTHON	Procesamiento inteligente
MQTT	Comunicación entre dispositivos
OPENCV	Detección de personas
HOG + SVM	Modelo de visión artificial
ESP32	Control de actuadores
MOTOR DE VIBRACIÓN	Generación de alertas físicas

Descripción del Modelo de Inteligencia Artificial

Para la implementación de IA se utilizó la librería OpenCV junto con el detector HOG (Histogram of Oriented Gradients) y un clasificador SVM (Support Vector Machine) preentrenado para la detección de personas.

Tipo de predicción

El modelo realiza:

- Detección de personas.
- Localización mediante cuadros delimitadores.
- Generación de eventos para activar actuadores.

Precisión aproximada

El detector HOG + SVM presenta una precisión aproximada entre:

70% - 85%

dependiendo de:



Educación

Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



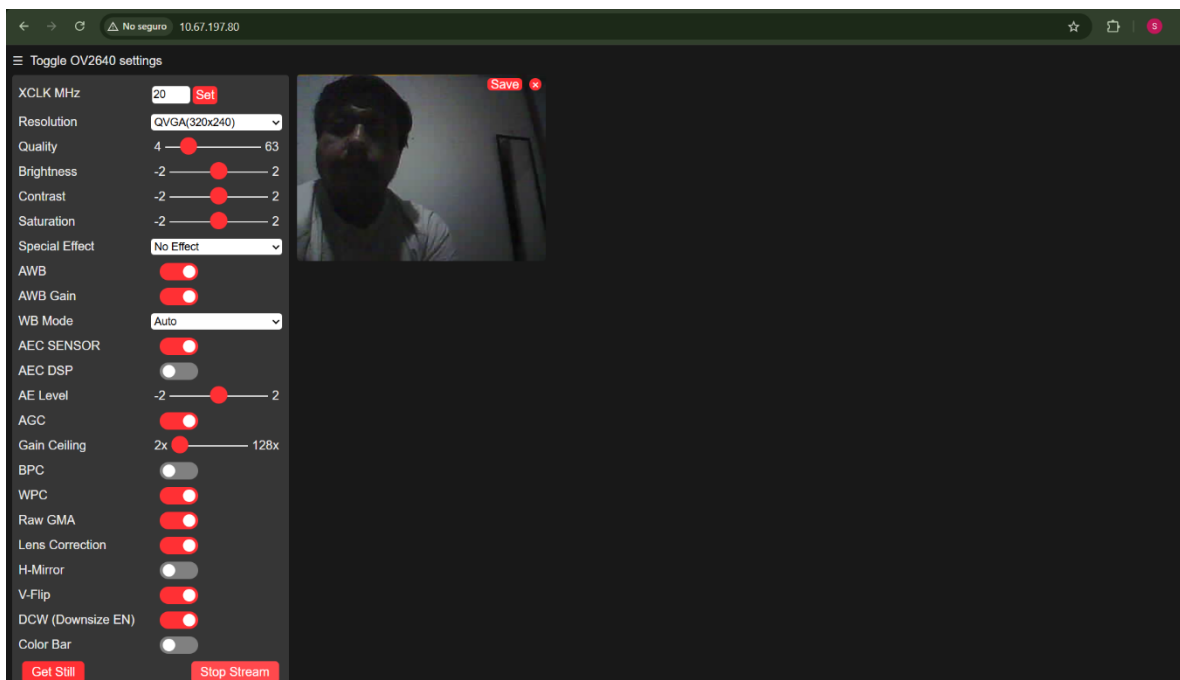
- Iluminación.
- Distancia de la persona.
- Calidad de la imagen.
- Ángulo de captura.



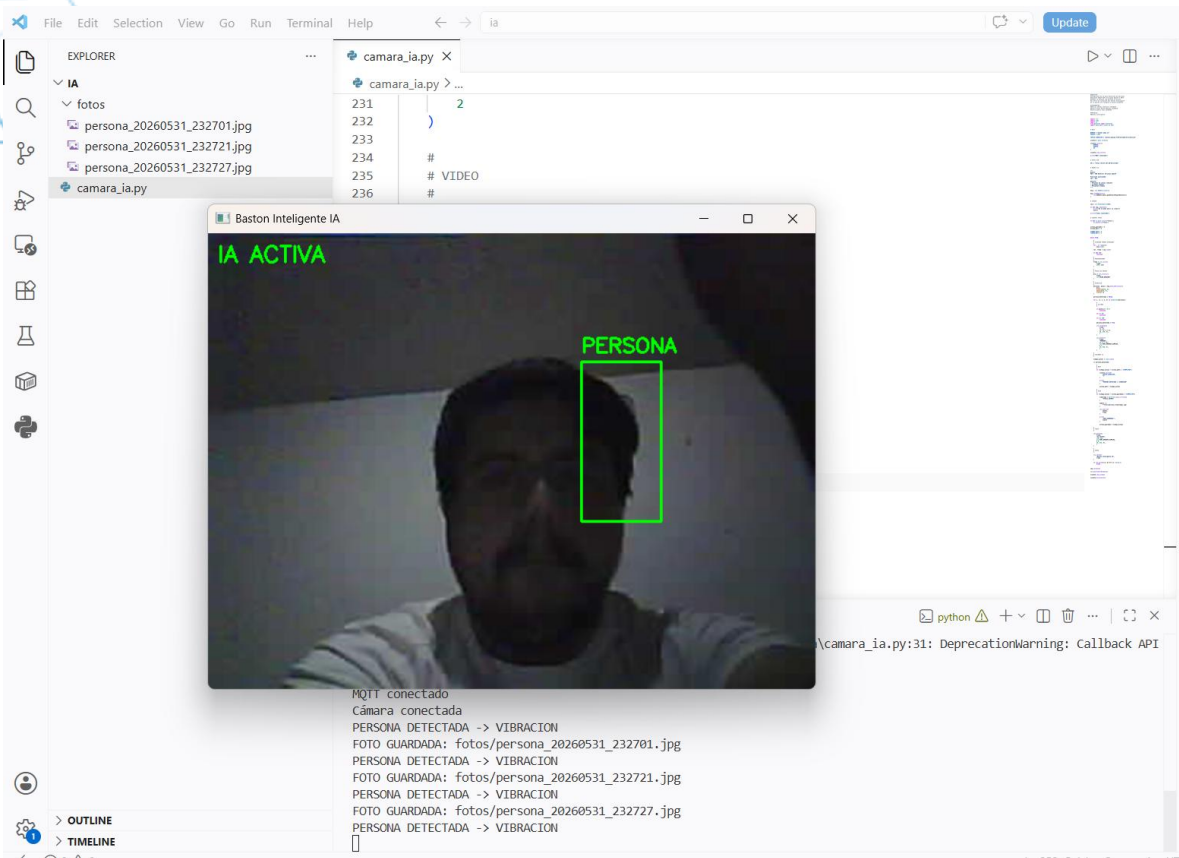
Validación Previa del Modelo

Antes de integrar MQTT, se realizaron pruebas utilizando imágenes y video local para verificar el funcionamiento del detector.

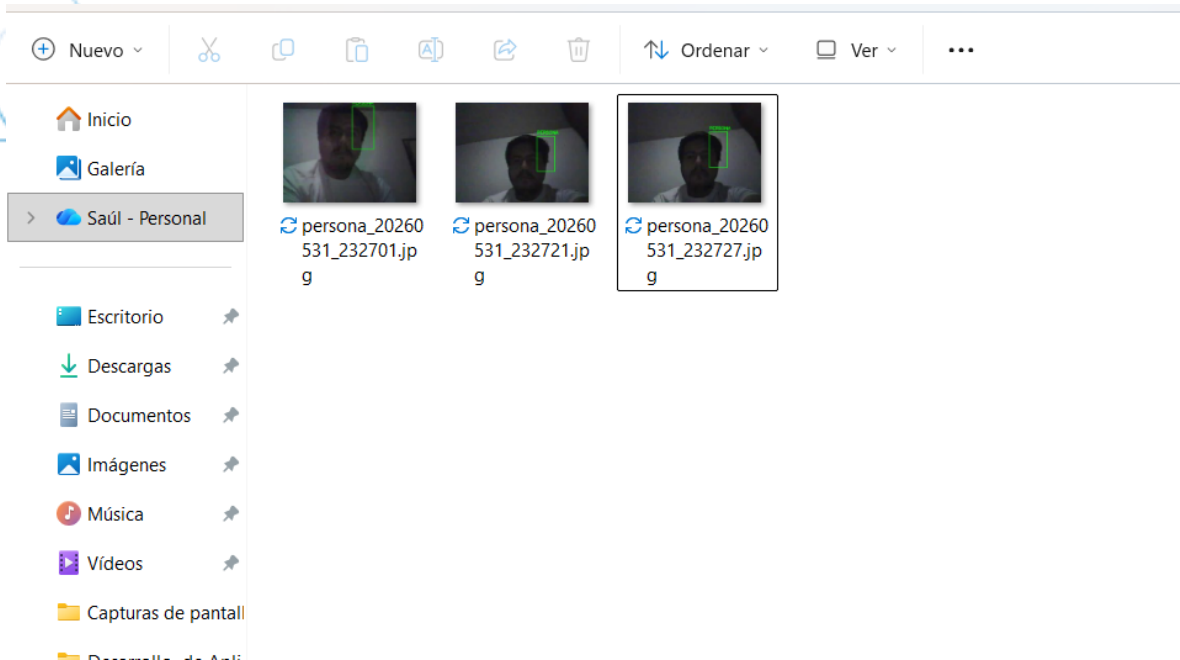
Utilizando una laptop como el servidor de inteligencia artificial y utilizando Open CV se pudo acceder a una transmisión en directo de la cámara, la cual por sus limitaciones depende de ciertos factores técnicos (como la iluminación y el ángulo) pero se logró implementar la IA en la cámara, a continuación unas imágenes de lo que capto la cámara.



La primera imagen muestra un stream directo desde el navegador usando la ip de la cámara, esto para revisar que si funciona.



Después en esta segunda imagen ya se implementó la Inteligencia artificial en la cámara con esto permite detectar personas (y como ya se había avanzado previo a la elaboración de este documento se puede ver que ya se conecta a MQTT y activa el motor vibrador) además pensando a futuro el código se modifico para que ahora no solo detecte personas en el stream sino que también se guarden fotos de las personas que detecta lo cual servirá en futuro para la base de datos para consultar.



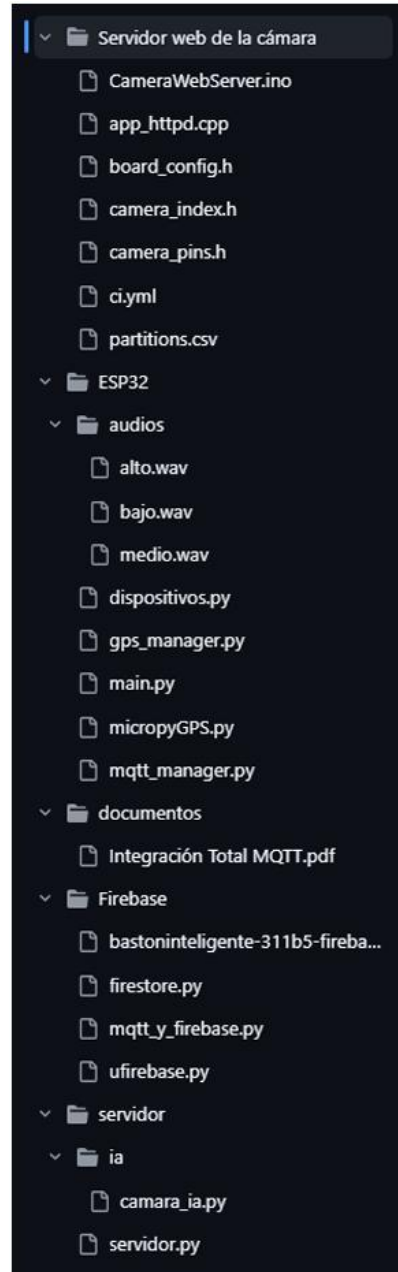
Seguran de forma austommatica al detectar una persona.

Rol de la ESP32-CAM

La ESP32-CAM cumple una función crítica dentro del proyecto, ya que proporciona la información visual utilizada por el sistema de inteligencia artificial para tomar decisiones. La cámara no se utiliza únicamente como visualizador, sino como fuente principal de datos para la detección de personas y la generación automática de alertas mediante los actuadores del Bastón Inteligente.



Repositorio



Link del Repositorio en Github:

<https://github.com/SaulVarelaAmbriz/Baston-Inteligente-MQTT.git>



Conclusiones

Integrante: Ramirez Abundiz Berenice - 22240234

Problema:

Durante las pruebas iniciales de la ESP32-CAM se presentaron retrasos en la transmisión de video, lo que ocasionaba que algunas detecciones realizadas por OpenCV no fueran procesadas en tiempo real.

Solución:

Se redujo la resolución de captura y se optimizó el procesamiento de imágenes en Python para disminuir la carga de trabajo y mejorar la velocidad de detección.

Conclusión:

La integración de OpenCV con la ESP32-CAM permitió implementar detección de personas de manera funcional, demostrando que un servidor Python puede realizar tareas de inteligencia artificial que exceden las capacidades de procesamiento de la ESP32.

Integrante: Rivera Ponce David Eduardo - 22240226

Problema:

Cuando se inició la comunicación MQTT se detectaron retrasos ocasionales entre la detección de una persona y la activación del motor de vibración del Bastón Inteligente.

Solución:

Se optimizó el flujo de mensajes MQTT y se utilizaron tópicos específicos para la comunicación entre el servidor Python y los actuadores, reduciendo el tiempo de respuesta.

Conclusión:

El uso de MQTT permitió establecer una comunicación eficiente entre la cámara, el servidor de inteligencia artificial y los actuadores, logrando una respuesta automática basada en los eventos detectados por la IA.

Integrante: Varela Ambriz Saul - 22240256



Problema:

Al realizar las primeras pruebas de detección se observaron falsos positivos ocasionados por objetos con formas similares a una persona dentro del campo de visión de la cámara.

Solución:

Se ajustaron los parámetros del detector HOG + SVM de OpenCV y se agregaron filtros de tamaño mínimo para descartar detecciones incorrectas.

Conclusión:

La implementación de inteligencia artificial permitió que el Bastón Inteligente reaccionara automáticamente ante la presencia de personas detectadas por la cámara, demostrando la viabilidad de integrar visión artificial dentro de un ecosistema IoT.